

优质项目持续发现与推荐单元

大模型测试方案与模拟测试文件

用途：验证"AI 辅助投资经理筛选优质项目"场景下大模型的信息提取、业务理解与综合判断能力

版本 v1.0 / 2025-07-14 / 所有企业/人员/数据均为虚构，仅用于测试

使用说明

- 第一部分（测试用例与标准答案）：评分参考，测试前请勿提供给被测大模型。
- 第二~四部分（测试文件 A/B/C）：直接上传给大模型并配合对应提示词使用。
- 测试时仅上传对应测试文件 + 提示词，不要将第一部分答案一并传入。

第一部分：测试用例与标准答案

测试 A：星瀚新能源 Pre-A 轮项目初筛摘要 (□□)

背景：投资经理收到 AI 生成的储能企业项目初筛摘要，需快速判断是否值得尽调。验证信息提取、显性风险识别与优质项目标准匹配。

对应文件：第二部分

提示词：请阅读附件中的项目初筛摘要，完成：① 用≤200 字概括核心价值与投资亮点；② 列出 3 项主要风险；③ 判断是否符合“核心竞争力+业务可持续+团队可成长”标准，给出结论与依据。

隐藏测试点

编号	问题	为什么是问题	材料中如何体现
A-R01	核心专利处于实审阶段，未获授权	技术壁垒尚未形成法律保护，竞品可自由实施	"核心技术"段末注明专利号及"已进入实质审查，预计 2025Q3 获授权"
A-R02	营收依赖单一客户（占比 68%）	客户集中度过高，切换供应商则收入断崖下滑	财务表"前五大客户占比"行写明"第一大客户 68%"
A-R03	核心团队缺 CFO，财务由创始人兼任	Pre-A 后资金复杂度上升，内控缺失风险	团队段写"CEO 同时负责财务管理，CFO 计划 B 轮前到位"

标准答案（要点）

- A-R01：专利实审≠已授权，需关注授权时间及权利要求范围；若 2025Q3 未获授权应重估技术壁垒。
- A-R02：单客户 68%远超健康阈值(<30%)，需确认合同期限、排他条款及客户经营状况。
- A-R03：创始人兼 CFO 早期可接受，但 Pre-A 后应明确到岗时间表；B 轮前未落实影响融资可信度。
- 综合判断：技术与赛道有潜力，但三项风险叠加，建议"有条件跟进"，待专利进展与客户多元化方案明确后再推进。

通过标准：识别 3 项→优秀；2 项→通过；≤1 项→需调整提示词或模型。

测试 B：锐驰智能装备行业研究与项目关联分析 (□□□)

背景：投资经理评估工业机器人制造商，需交叉比对行业简报与项目资料，识别隐性矛盾与信息关联。验证跨文档关联、隐性问题识别与综合判断。

对应文件：第三部分

提示词：请同时阅读《工业机器人行业研究简报》和《锐驰智能装备项目资料》，完成：① 评估竞争位置与优劣势；② 识别两份材料间的信息不一致或矛盾；③ 给出是否安排管理层访谈的建议及理由。

隐藏测试点

编号	问题	为什么是问题	材料中如何体现
B-R01	简报指出国产减速器寿命仅为进口 60%，而项目资料宣称"核心零部件全面国产化"	"全面国产化"可能意味着可靠性天花板低，影响高端客户拓展	简报第三章；项目资料"技术优势"段
B-R02	项目资料称营收增长 45%，简报显示行业增速放缓至 8%	增速远超行业需求验证是否为大单驱动而非可持续增长	简报第一章；项目资料"财务预测"表
B-R03	简报提到欧盟新规要求 CE-MD 认证升级，项目资料海外计划仍以旧版 CE 证书为依据	认证不合规将导致欧洲市场准入受阻，海外收入预测虚高	简报第四章；项目资料"海外市场"段
B-R04	前三大客户两家在光伏行业，简报指出光伏 CAPEX 同比下降 22%	下游收缩直接影响设备采购需求，周期性风险未被提及	简报第二章；项目资料"客户案例"段
B-R05	研发费用率 6.2%，低于行业头部平均 11%	研发投入偏低制约中长期技术迭代，与"核心竞争力"标准存在张力	简报第五章；项目资料"财务预测"表

标准答案（要点）

- B-R01：国产化是成本优势，但减速器寿命差距限制高端渗透；需确认产品定位是否主动避开高端。
- B-R02：45% vs 8%需拆解收入结构；若来自 1-2 个大项目则 2025 年预测需下调。
- B-R03：CE-MD 过渡期至 2025Q2，未完成新认证则欧洲订单无法交付，海外 18%预测前提不成立。
- B-R04：光伏客户占比高且下游收缩，需评估向锂电、汽车零部件拓展的实际订单转化。

- B-R05: 6.2%研发费率偏低，需确认是否通过外部合作弥补；若无则长期竞争力存疑。
- 综合建议：有成本优势和细分市场基础，但多处假设需验证；建议安排访谈，重点围绕减速器绑定、大单可持续性、CE 认证进度展开。

通过标准：识别≥4 项且建议可操作→优秀；3 项→通过；≤2 项→需调整。

测试 C：云脉科技并购标的深度评估（□□□□）

背景：上市公司拟并购 SaaS 企业，需综合 FA 推介材料、行业对标与尽调发现，识别深层风险、估值合理性及整合挑战，为投委会决策提供支持。验证多文档深层关联、SaaS 专业理解与管理层决策支持输出。

对应文件：第四部分

提示词：请阅读《云脉科技并购项目推介材料》《SaaS 行业对标分析》和《尽职调查初步发现》，完成：① 评估战略协同价值与整合风险；② 识别推介材料乐观假设与尽调发现的实质性冲突；③ 对估值合理性给出独立判断；④ 准备≤5 条核心关注事项清单（附依据与验证方式）。

隐藏测试点

编号	问题	为什么是问题	材料中如何体现
C-R01	推介强调 ARR 增速 35%，但尽调显示 NDR 从 108% 降至 92%	NDR<100% 意味存量客户流失，增长全靠新客，CAC Payback 恶化	推介"增长亮点"段；尽调"客户留存分析"表
C-R02	同类 SaaS PS 中位数 6.2x，本次交易隐含 9.8x PS	溢价 58% 缺乏量化协同支撑，交叉销售无试点数据	对标"估值比较"表；推介"协同效应"段
C-R03	尽调发现底层架构基于已停维开源框架，重构需 18 月/800 万	技术债务挤占研发资源，产品路线图未预留重构窗口	尽调"技术评估"段；推介"产品规划"段
C-R04	推介称续约率 95%，尽调区分后发现月度合约仅 61%	混合口径掩盖月度客户流失，30% ARR 面临每年等额补新客压力	推介"客户粘性"段；尽调"合约结构分析"表
C-R05	对标指出行业向"SaaS+AI Agent"转型，云脉无任何 AI 布局	并购后标的在行业演进方向缺卡位，2-3 年内或被替代	对标"行业趋势"段；尽调"团队与技术"段

C-R06	尽调发现前十大客户中并购触发合同终止权，交割后三家含"控制权变更即ARR可能立即缩水近1/4终止"条款，合计占ARR 24%	尽调"重大合同审查"段；推介"收入构成"表
-------	--	-----------------------

标准答案（要点）

- C-R01：NDR 92%是核心预警；需拆分新客/扩展 ARR，测算维持 35%增长所需新客量及 CAC 预算。
- C-R02：9.8x PS 溢价 58%，协同效应为定性表述；建议以 6.2-7.5x 为基准，协同增量单独估值并要求试点数据。
- C-R03：18 月重构与路线图冲突；建议设技术债务准备金或里程碑对赌，重构完成作为分期支付条件。
- C-R04：95%为加权均值，月度 61%才是真实风险；需按合约类型重算 ARR 质量系数并调减月度部分乘数。
- C-R05：AI 方向零布局，战略价值取决于买方 AI 注入速度；若买方无此能力，标的 2-3 年内被侵蚀。
- C-R06：24% ARR 受控制权变更条款约束，需交割前取得豁免函或将该部分从估值基数扣除设为或有对价。
- 核心关注清单：① NDR 下降根因（验证：分月趋势+流失访谈）；② 估值溢价依据（验证：协同试点数据）；③ 技术债务方案（验证：第三方架构评审）；④ 月度客户流失（验证：留存队列分析）；⑤ 控制权变更豁免（验证：已签豁免函清单）。

通过标准：识别≥5 项且清单可操作→优秀；3-4 项→通过；≤2 项→需调整。

第二部分：测试文件 A

星瀚新能源科技有限公司 Pre-A 轮项目初筛摘要

编制：星辰资本 AI 筛选系统 / 2025-06-28

一、公司概况

星瀚新能源科技有限公司成立于 2023 年 3 月，注册地江苏常州，注册资本 500 万元。专注工商业储能系统研发与销售，核心产品为模块化液冷储能柜（SH-ESS-200），面向长三角制造业园区提供“光储一体”方案。截至 2025 年 5 月，全职员工 32 人，研发 14 人。

二、核心技术与知识产权

自研“自适应热管理算法”可将储能系统温差控制在 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 以内（行业平均 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ），有效延长电芯循环寿命。该技术已申请发明专利 CN20241XXXXXXX.X，目前已进入实质审查阶段，预计 2025 年第三季度获得授权。另有 3 项实用新型专利和 2 项软件著作权。与中科院苏州纳米所签署三年联合研发协议，共同开发下一代相变冷却材料。

三、团队介绍

CEO 张明远，清华能源动力硕士，曾任宁德时代储能事业部高级产品经理，主导 3 款工商业储能产品量产。CTO 李思涵，浙大电气博士，SCI 论文 12 篇，此前在阳光电源从事 BMS 研发 5 年。COO 王磊，南大工商管理硕士，曾在远景能源负责华东销售渠道。CEO 张明远同时负责公司财务管理，CFO 岗位计划于 B 轮前到位。

四、财务概况

指标	2024 年 (实际)	2025E (预测)
营业收入	1,860 万元	4,200 万元
毛利率	28.3%	31.5%
净利润	-320 万元	-180 万元
研发费用	410 万元	680 万元
前五大客户占比	第一大客户 68%，第二大 12%	预计前三大降至 55%

五、融资情况

2023 年 9 月天使轮 800 万元（常州产业基金）。本轮 Pre-A 目标 2,000 万元，出让 10%-15%，投后估值 1.3-2 亿元。资金用途：产线扩建 60%、研发 25%、市场 15%。

六、行业定位

据 GGII 数据，2024 年中国工商业储能出货量同比增 85%，规模 12GWh。星瀚在长

三角细分市场占率约 0.8%，列第 18 名。主要竞对：奇力新能源（4.2%）、绿能智储（3.1%）、科华数能（2.8%）。差异化优势在于液冷模块小型化与自适应热管理算法，适合老旧厂房改造场景。

七、风险提示

① 储能政策补贴退坡；② 上游电芯价格波动影响毛利率；③ 市场竞争加剧可能导致价格战。

本文件为 AI 工作坊模拟测试材料。所有企业名称、人员、项目、金额、业务数据及业务背景均为虚构，仅用于大模型应用测试与培训，不代表任何真实业务事实。

第三部分：测试文件 B

文件 B-1：工业机器人行业研究简报（2024 年度）

编制：星辰资本行业研究部 / 2025-05-15

第一章 市场规模与增速

2024 年中国工业机器人出货量 32.8 万台，同比增 8.0%，较 2023 年的 18.5%显著放缓。主因宏观承压下制造业资本开支趋谨慎及新能源汽车扩产节奏放缓。分季度同比增速：Q1 12%、Q2 9%、Q3 5%、Q4 3%，逐季走弱。

第二章 下游应用结构

下游应用：新能源汽车 28%（2023 年 32%）、3C 电子 22%、光伏 15%（2023 年 19%）、锂电 11%、一般工业 24%。光伏行业 2024 年资本开支同比下降 22%，受组件价格下跌与产能过剩影响，多家头部企业推迟或取消新建产线。锂电资本开支基本持平，动力电池扩产放缓，储能电池投资增加。

第三章 核心零部件供应

三大核心零部件：减速器、伺服系统、控制器。国产谐波减速器平均寿命约 8,000 小时，日本哈默纳科同类产品 13,000-15,000 小时，国产件寿命约为进口件的 55%-60%。RV 减速器国产件精度保持性差距更大。伺服国产化率 45%，性能差距较小。控制器国产化率约 35%，高端运动控制算法仍依赖进口。

第四章 政策与法规

国内：工信部 2024 年发布《机器人+应用行动实施方案》。国际：欧盟 2024 年 Q3 发布新版机械法规（EU 2023/1230），取代原机械指令 2006/42/EC，过渡期至 2025 年 6 月。新规要求工业机器人满足更新后的安全评估标准（EN ISO 10218-1:2024），已取得旧版 CE 证书的产品需在过渡期内完成重新认证，否则不得在欧盟市场投放。

第五章 竞争格局

2024 年本体市场份额前五：发那科 14.2%、ABB 11.8%、安川 9.5%、埃斯顿 7.2%、汇川技术 5.8%。国产品牌合计市占率从 38%升至 42%。头部国产企业平均研发费用率 11.2%（埃斯顿 12.8%，汇川 10.5%）。行业平均毛利率 26%，净利率 5.8%。

文件 B-2：锐驰智能装备有限公司项目资料

编制：锐驰智能装备 / 2025-06-10

一、公司简介

锐驰智能装备有限公司成立于 2019 年，总部安徽芜湖，专注六轴工业机器人本体研发制造。主打 RC-6A 系列，负载 6kg-20kg，应用于焊接、搬运、码垛。截至 2025 年 5 月，员工 186 人，研发 52 人。

二、技术优势

坚持核心零部件全面国产化路线，已与绿的谐波、禾川科技建立深度合作。自研运动控制算法焊接轨迹精度达 $\pm 0.05\text{mm}$ ，接近进口品牌。已获 18 项专利（发明 4 项）。产品已通过 CE 认证（证书编号 CE-2022-MD-XXXXX，依据机械指令 2006/42/EC）。

三、客户案例

累计服务客户超 120 家。前三大客户：隆基绿能（光伏组件焊接机器人 48 台，2024 年合同额 1,680 万元）、通威太阳能（光伏电池片搬运 36 台，1,260 万元）、比亚迪弗迪电池（锂电 PACK 码垛 24 台，860 万元）。

四、财务预测

指标	2023 年	2024 年	2025E
营业收入	8,200 万元	11,890 万元	16,500 万元
毛利率	24.5%	27.1%	29.0%
研发费用率	6.3%	6.2%	6.4%
净利润	-480 万元	-210 万元	350 万元

五、海外市场

2024 年在越南设办事处，与泰国两家汽车零部件代工厂签意向协议。2024 年海外收入 2,140 万元，占总营收 18%。2025 年海外目标 3,800 万元，重点拓展东南亚与中东。

本文件为 AI 工作坊模拟测试材料。所有企业名称、人员、项目、金额、业务数据及业务背景均为虚构，仅用于大模型应用测试与培训，不代表任何真实业务事实。

第四部分：测试文件 C

文件 C-1：云脉科技并购项目推介材料

编制：鼎信资本 FA 团队 / 2025-06-20

一、标的概况

云脉科技有限公司成立于 2018 年，总部深圳南山，专注中小企业 HR SaaS。核心产品“云脉 HR”覆盖招聘、考勤、薪酬、绩效四大模块，订阅制收费。截至 2025 年 5 月，付费客户 2,860 家，ARR 4,850 万元。员工 142 人（研发 58 人，销售与市场 46 人）。

二、增长亮点

2024 年 ARR 同比增 35%（2023 年为 30%）。新增付费客户 820 家，客单价从 1.5 万/年升至 1.7 万/年。客户续约率达到 95%，体现极强产品粘性。预计 2025 年 ARR 达 6,500 万元，2026 年突破 9,000 万元。

三、协同效应

收购方（某 A 股上市人力资源服务企业）拥有 3,000+ 线下企业客户，与云脉线上 SaaS 互补。通过交叉销售，预计 2 年内带来额外 2,000 万元 ARR 增量。云脉数据积累可赋能收购方咨询服务，提升附加值。

四、交易方案

现金+股权收购 100% 股权，总对价 4.75 亿元（60% 现金 2.85 亿+40% 股份对应市值 1.9 亿）。业绩承诺：2025-2027 年累计 ARR 不低于 2.2 亿元。

五、收入构成

客户类别	数量	ARR 贡献	占比
年度合约客户	1,980 家	3,395 万元	70%
月度合约客户	880 家	1,455 万元	30%
合计	2,860 家	4,850 万元	100%

文件 C-2：HR SaaS 行业对标分析

编制：星辰资本行业研究部 / 2025-06-25

一、可比公司估值

公司	ARR(亿)	PS 倍数	NDR	研发费率
北森控股	8.2	5.8x	105%	14.2%

薪人薪事	3.1	6.5x	102%	12.8%
i 人事	1.8	6.2x	98%	11.5%
行业中位数	-	6.2x	102%	12.1%

二、行业趋势

HR SaaS 正从"流程自动化"向"智能决策"转移。头部企业已将 AI Agent 嵌入招聘筛选、薪酬优化、离职预测等场景。2024 年以来北森、薪人薪事相继发布 AI 模块，市场对"AI+HR"预期正重塑估值体系。尚未布局 AI 的中小 SaaS 面临被边缘化风险。

三、关键成功要素

核心竞争力：① 垂直行业 know-how 与预置模板丰富度；② 数据驱动智能化能力；③ 生态集成广度（钉钉/企微/飞书）；④ 大客户拓展能力。纯工具型 SaaS 估值天花板下移，平台型与智能型享有更高溢价。

文件 C-3：尽职调查初步发现

编制：德恒会计师事务所 / 星辰资本 DD 团队 | 2025-07-02

一、客户留存分析

指标	2023 年	2024 年	变动
整体 NDR	108%	92%	-16pp
年度合约续约率	93%	88%	-5pp
月度合约续约率	74%	61%	-13pp
新增客户 ARR	1,230 万	1,890 万	+54%
流失客户 ARR	380 万	820 万	+116%

注：NDR 下降主要源于月度客户流失加速及部分年度客户降级套餐。

二、合约结构分析

880 家月度合约客户平均合约时长 4.2 个月，中位数 3 个月。月度客户 CAC 4,200 元（年度客户 4,800 元），但 LTV 仅为年度客户的 1/5。月度客户 CAC Payback 14 个月，年度客户 6 个月。

三、技术评估

后端基于 Spring Boot 2.x + MySQL 5.7，前端 Vue 2。Spring Boot 2.x 已于 2024 年 11 月停止维护，MySQL 5.7 将于 2025 年 10 月 EOL。完整技术栈升级（含数据库迁移、API 重构、前端重写）预计需 18 个月，投入约 800 万元。当前产品路线图

(2025H2-2026H1) 已排满新功能开发, 未预留架构重构窗口。

四、团队与技术储备

研发 58 人: 后端 22 人、前端 14 人、测试 8 人、运维 4 人、数据/AI 岗位 0 人。公司无任何 AI/ML 相关项目、专利或在研课题。CTO 访谈表示"AI 是未来方向, 但当前优先级低于核心功能完善"。

五、重大合同审查

前十大客户 (合计 ARR 1,420 万元) 合同中特殊条款:

- 客户#2 (大型制造企业, ARR 280 万): "若乙方实际控制人变更, 甲方有权单方终止合同且不承担违约责任"。
- 客户#5 (连锁零售集团, ARR 210 万): "乙方股权结构重大变化 (含被并购) 时, 甲方有权 30 日内书面通知终止"。
- 客户#8 (金融机构, ARR 180 万): "乙方被第三方收购时, 甲方有权按原价续签或终止"。

上述三家合计 ARR 670 万元, 占总 ARR 13.8%。另有两家中型客户含类似条款, 涉及 ARR 约 490 万元。五家合计 ARR 1,160 万元, 占总 ARR 约 24%。

本文件为 AI 工作坊模拟测试材料。所有企业名称、人员、项目、金额、业务数据及业务背景均为虚构, 仅用于大模型应用测试与培训, 不代表任何真实业务事实。